العوامل المنطقية: AND و OR و NOT

الدرس 9 — 1IOT، SST-ICT-01 — العوامل المنطقية، جداول الحقيقة، الشروط المركبة في if، أول التمارين

05/10/2026

1 من أين ننطلق من جديد

ملاحظة

عند الحديث عن **الشروط** التي توضع داخل `if`، فإن الخطوة التالية هي فهم **أنواع الشروط** التي يمكننا بناؤها. رأينا حتى الآن ثلاث فئات من العوامل:

- **العوامل الرياضية**: + و- و* و/ و% (باقي القسمة)؛
- **عوامل المقارنة**: أكبر `>`، أصغر <، أكبر أو يساوي `=>`، أصغر أو يساوي =>، المساواة `==` وعدم المساواة =!؛
- **عامل الإسناد** =، الذي ينسخ (يعدّل) عددًا داخل متغير.

نضيف اليوم فئة رابعة، تراها قليلًا في الرياضيات أيضًا، لكننا ننظر إليها هنا عمليًا، بقدر ما نحتاج: **العوامل المنطقية** (**operatori logici**).

تعريف

العوامل المنطقية عوامل جوابها دائمًا وفقط **صحيح** **أو** **خطأ**. ومداخلها أيضًا من نوع **صحيح** أو خطأ. تُستخدم في حالات كثيرة جدًا: في هذه الدورة سنستخدمها في البرمجة (داخل **شروط** `if`) وفي المنطق والإلكترونيات (**البوابات المنطقية**، التي ستجدها مع **Arduino**).

2 صحيح وخطأ بمعنى 1 و0

تعريف

في جداول هذا الدرس يُكتب **0** بدلًا من **falso** (**F**، **خطأ**) و**1** بدلًا من **vero** (**V**، **صحيح**). إنها مجرد مسألة رموز يستخدمها المعلوماتيون، متوافقة مع الأعداد الثنائية التي رأيناها. من الآن فصاعدًا سنستخدم تقريبًا **0** و**1** فقط. هذه "المرة الأولى والوحيدة" التي يُكتب فيها الجدول بـF وV: فعلى السبورة كُتب جدول OR هكذا أولًا، وبجانبه بـ0 و1.

a	b	Q
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	V

a	b	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

العنوان المكتوب على السبورة: "OPERATORI LOGICI (VERO o FALSO)" — لكل من AND وOR مدخلان **(input)** (A، B) ومخرج **(output)** واحد (Q)، ولـNOT مدخل واحد (A) و**مخرج** واحد (Q).

في C توجد قاعدة مهمة جدًا: **الصفر** هو **خطأ**، وأي عدد آخر هو **صحيح**. ليس 1 فقط: فـ7 و21 و3، وحتى الأعداد السالبة مثل -3، كلها صحيحة لأنها تختلف عن **الصفر**.

3 العامل AND

تعريف

يحتاج العامل **AND** إلى مدخلين (على الأقل)، نسميهما a وb، ويعطي مخرجًا نسميه Q. في C يُكتب **بالرمز** **& مرتين**:

```
Q = a && b;
```

التعريف: يعطي AND في المخرج **صحيحًا** **فقط** **إذا** **كان** **كلا** المدخلين صحيحين.

a	b	Q = a && b
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

ملاحظة

يوجد الرمز & (**e commerciale**) على **لوحة** **المفاتيح** الإيطالية فوق **6** (Shift + 6). وهو رمز يستخدمه المبرمجون كثيرًا. يجب نسخ الجدول أعلاه في الدفتر: سنستخدمه كثيرًا.

مثال

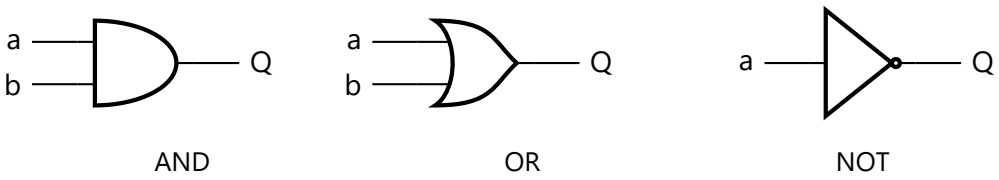
سلامة المكابس (مثال تاريخي رُوي في القسم). قبل سنوات طويلة كان يحدث أن يفقد العمال الذين يعملون على المكابس أيديهم بسبب الشرود: كانوا يضعون اليد على المكبس، ويشغلونه، فيسحقها. كيف حُلت المشكلة؟ **بالعامل AND**: يُلزم العامل بالضغط في الوقت نفسه على **زرين** متباعدين، بحيث لا يمكن فعل ذلك بيد واحدة. وإذا كانت اليدان مشغولتين بالزرين فلا يمكن أن تكون أي يد تحت المكبس. لا تُسمح للآلة بالعمل إلا إذا ضُغط **الزران كلاهما**: وهذه بالضبط **بوابة AND**. مشكلة سلامة حُلت من جذورها بتكلفة تكاد تكون معدومة: فالمكبس كان له زر، ويكفي زر ثانٍ. (هذا الحل موجود فعلًا ويسمى **التحكم باليدين** (**comando a due mani**): وينظمه معيار تقني أوروبي، EN ISO 13851.)

مثال

مثال آخر على AND: أنجح بالتأكيد إذا كانت **كل** درجاتي إيجابية في **كل** المواد. تكفي مادة واحدة سلبية ليصبح الشرط "كلها إيجابية" **خاطئًا**.

تعريف

لبوابة AND أيضًا **رمز بياني**، يُستخدم في المخططات الكهربائية: يشبه **نصف دائرة**، بمدخلين من جهة والمخرج من الجهة الأخرى. في دارة حقيقية تُطبق على المداخل فعلًا جهود (وبالتالي تيارات) تمثل 0 أو 1، وتجيب البوابة في المخرج بـ0 أو 1 وفق جدول الحقيقة (**tabella di verità**).



شكل 1: رموز البوابات المنطقية الثلاث التي رأيناها في القسم: AND (نصف دائرة)، OR، NOT (مثلث بدائرة صغيرة).

4 العامل OR

تعريف

للعامل **OR** أيضًا مدخلان ومخرج واحد. في C يُكتب **بخطين عموديين**:

```
Q = a || b;
```

التعريف: يعطي OR في المخرج **خطأ فقط إذا كان كلا** المدخلين خاطئين. وفي كل الحالات الأخرى يعطي **صحيحًا**.

a	b	Q = a || b
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

ملاحظة

الرمز **أكبر** > موجود على المفتاح في الأسفل يسارًا، بجانب Z، مع الرمز أصغر <: ونحصل عليه بـShift. يُكتب **أكبر** **أو** **يساوي** برمزين، أولًا أكبر ثم يساوي: =< (وبالمثل =>). الخط العمودي | موجود على **لوحة** **المفاتيح** الإيطالية **في** **الأعلى** **يسارًا**، على مفتاح **backslash** \ نفسه (يسار 1): ونحصل عليه بـ\ + Shift.

تعريف

تسمى **بوابة** **AND** وبوابة **complementari**) **متكاملتين**): إذا نظرت إلى التعريفين، فإن الجملة تتغير في كلمتين فقط.

- يعطي AND مخرجًا **صحيحًا** فقط إذا كان المدخلان **صحيحين**؛
- يعطي OR مخرجًا **خاطئًا** فقط إذا كان المدخلان **خاطئين**.

تعمل إحداهما بعكس الأخرى تمامًا. وهذان هما التعريفان المفضلان عند الأستاذ.

تنبيه

لـOR أيضًا **تعريف** **ثانٍ**، يقول الشيء نفسه تمامًا وقد تجده في ChatGPT أو YouTube أو في مقاطع الفيديو: يعطي OR صحيحًا إذا كان **مدخل** **واحد** **على** **الأقل** صحيحًا. "واحد على الأقل" يعني أن **الاثنين** **معًا** مقبولان أيضًا: مع a = 1 و b = 1 يعطي OR القيمة 1.
توجد بوابة مختلفة، تعطي **صحيحًا** فقط عندما تكون المداخل **مختلفة** (و0 عندما تكون **كلها** 1): إنها بوابة منطقية أخرى، **XOR**، سنراها لاحقًا. لا يجب خلطها بـOR.

ملاحظة

AND كالضرب، وOR كالجمع. يفيد التعريف الثاني في إظهار شيء آخر. بشكل عام يكافئ جدول AND **الضرب** بين المدخلين: $0 \cdot 0 = 0$، $0 \cdot 1 = 0$، $1 \cdot 0 = 0$، و$1 \cdot 1 = 1$ فقط. أما OR فيشبه **الجمع**: $0 + 0 = 0$، $1 + 1 = 1$، $0 + 1 = 1$؛ و$1 + 1$ في المنطق يساوي 1 أيضًا (لا يمكن أن يوجد "2": فالنتيجة **صحيح** أو خطأ فقط).

5 العامل NOT

تعريف

آخر **عامل** **منطقي** نحتاجه يسمى **NOT**. بخلاف الآخرين له **مدخل** **واحد** **فقط** (a) ومخرج واحد (Q). في C يُكتب **بعلامة** **التعجب** أمام المتغير:

```
Q = !a;
```

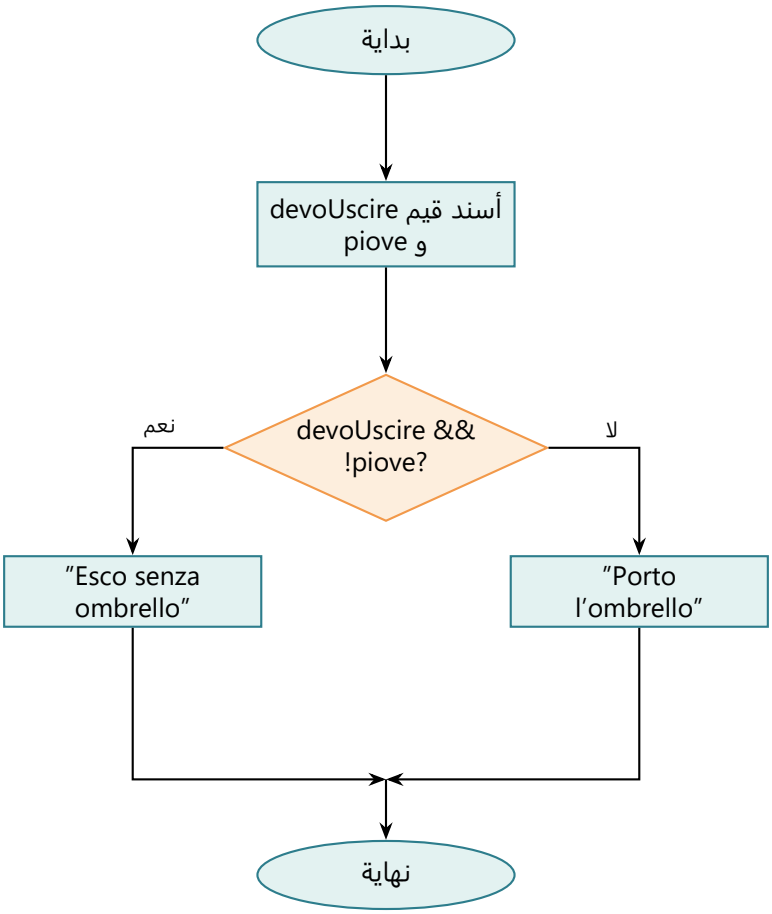
يُقرأ a! "NOT a": خذ حالة a (**صحيح** أو خطأ) وضع في Q **عكسها** **تمامًا**. إذا كان a **صحيحًا** يكون Q **خطأ**؛ وإذا كان a **خطأ** يكون Q صحيحًا. يقوم NOT **بعكس** **حالة** **المدخل**. وجدول حقيقته أصغر بكثير:

a	Q = !a
0	1
1	0

مثال

المظلة، بالصيغة المنطقية. "إذا كان علي أن أخرج **و**لا تمطر، فأخرج بلا مظلة؛ وإلا آخذ المظلة." ويمكن القول أيضًا: "إذا كان علي أن أخرج و**ليس صحيحًا** أنها لا تمطر"، أي إذا كانت تمطر، "فأخرج بالمظلة". NOT داخل NOT يلغي أحدهما الآخر. (**devoUscire** = علي أن أخرج، **piove** = تمطر، **ombrello** = مظلة.)

```
if (devoUscire && !piove)
{
    printf("Esco senza ombrello");
}
else
{
    printf("Porto l'ombrello");
}
```



شكل 2: مخطط انسيابي لمثال المظلة: قرار واحد، لكن بشرط مركب من AND وNOT.

ملاحظة

ملخص تحتفظ به بجانبك: AND (&&) صحيح **فقط** **إذا** كان الاثنان صحيحين؛ OR (||) خطأ **فقط** **إذا** كان الاثنان خاطئين؛ NOT (!) **يعكس**. هذه هي **العوامل** **المنطقية** الثلاثة التي يجب أن نتعلمها فعلًا، لأن المبرمج يعيش على **AND** و**OR** و**NOT**: بدمجها يمكننا أن نجعل الآلة تفعل أشياء فقط عند حدوث أمر معين.

6 العوامل المنطقية داخل if: قراءة الكود

مثال

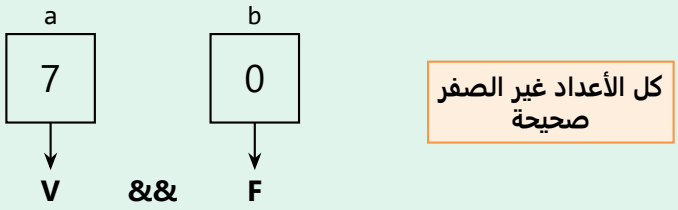
أول مثال على السبورة. ماذا يطبع هذا الكود؟ (**Buongiorno** = صباح الخير، **Buonasera** = مساء الخير.)

```
char a;
char b;
a = 7;
b = 0;

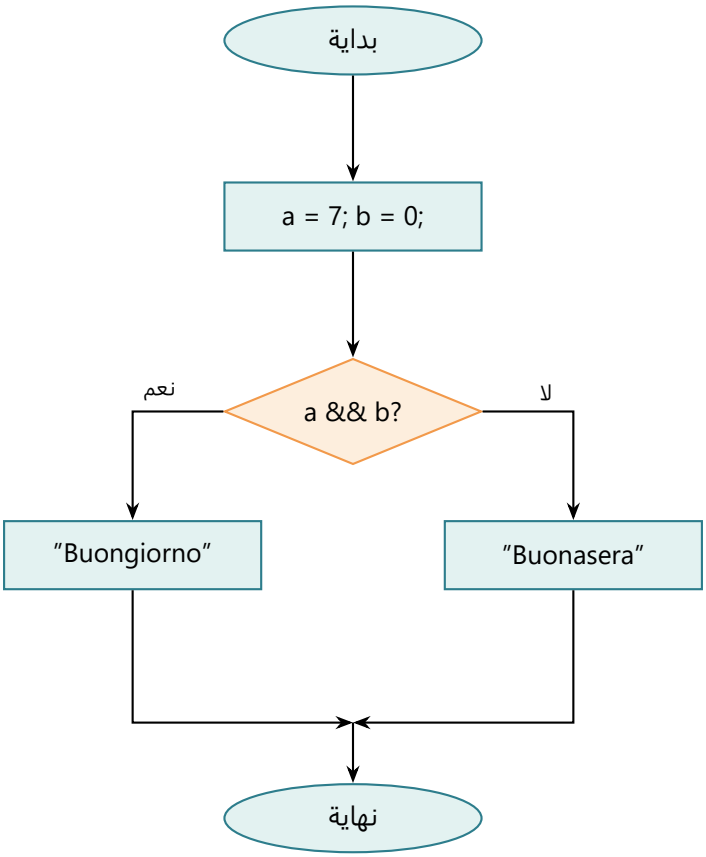
if (a && b)
{
    printf("Buongiorno");
}
else
{
    printf("Buonasera");
}
```

كانت الإجابات في القسم متنوعة جدًا: "إذا كانت الساعة 7 اكتب buongiorno" (لكن في أي نقطة يقيّم الكود الوقت؟ في أي مكان)، "**المتغير** a هو buongiorno و b هو buonasera"، "يطبع **المتغير** a"، "يطبع الأول لأنه يأتي أولًا"، "لا يطبع شيئًا لأنه لا توجد بيانات". **الآلة لا تخترع شيئًا**: يجب قراءة الكود سطرًا سطرًا.

1. `char a;` ينشئ **متغيرًا**؛ و`char b;` ينشئ آخر.
2. `a = 7;` ينسخ عامل الإسناد العدد 7 داخل a: كلما طلبت a تجيبني الآلة 7.
3. `b = 0;` داخل b يوجد العدد 0. انتبه: 0 ليس "لا شيء"، بل عدد مثل كل الأعداد.
4. `if (a && b)`: تنفذ الآلة AND بين a و b. أي عدد ما عدا 0 **صحيح**، إذن a (7) **صحيح**؛ و b (0) **خطأ**، لأن 0 هو العدد الوحيد الذي تفسره الآلة على أنه **خطأ**.
5. صحيح AND **خطأ**، أي 1 && 0: في جدول AND يعطي **0**، **خطأ**.
6. إذا كان الشرط **خاطئًا** تنفذ `if-else` كتلة `else`.



المخطط المرسوم على السبورة: `a = 7` صحيح (V)، و`b = 0` خطأ (F)؛ وفوق **الشرط** كتب الأستاذ 0 && 1، مع سهمين من **الشرط** إلى **`printf`** الأول والثاني.
الكود المكتوب هكذا يطبع دائمًا "Buonasera". فـ`if-else` تنفذ دائمًا كتلة واحدة فقط من الكتلتين، ولا تنفذهما معًا أبدًا.



شكل 3: مخطط كل أمثلة "Buongiorno/Buonasera" في هذا القسم: يتغير الشرط في المعيَّن فقط.

مثال

كيف أجعله يطبع "Buongiorno"؟ الجواب الصحيح ليس "إسناد عدد إلى b أيضًا" (فله عدد أصلًا، وهو 0): يجب إسناد **عدد** **مختلف** **عن** **0** إلى b. هل يصلح -3 أيضًا؟ **نعم**: لم نقل **أبدًا** إن الأعداد الموجبة وحدها صحيحة. كل الأعداد غير **الصفر** صحيحة، بما فيها -3. مع `b = -3;` (شكل كُتب على السبورة) يصبح الشرط **صحيح** AND صحيح ويطبع البرنامج "Buongiorno".

مثال

الكود نفسه، مع OR: `if (a || b)` مع `a = 7` و`b = 0`. صحيح OR خطأ يعطي **صحيحًا**: يطبع "Buongiorno". كان من الإجابات في القسم "لأن 7 يأتي أولًا": وهذه **ليست** **مسألة** **ترتيب**. إذا بدّلت a وb لا تتغير النتيجة؛ فيكفي في OR أن يكون **واحد** **على** **الأقل** **صحيحًا**.

متى يطبع "Buonasera"؟ فقط إذا كان **الاثنان** خاطئين، أي **كلاهما** يساوي 0: خطأ OR خطأ يعطي خطأ.

حالة أخرى: `a = 7` و`b = 3`. يجب التحويل فورًا: 7 **صحيح**، و3 صحيح. في جدول OR يعطي $1 \mid\mid 1$ **صحيحًا**، فتُنفذ **الكتلة** الأولى. وإذا وضعت `b = 0` فإن **صحيح** OR خطأ يبقى صحيحًا. الطريقة الوحيدة لطباعة "Buonasera" هي أن يكون a أيضًا 0.

مثال

ثلاثة متغيرات. في `if (a && b && c)`، إذا كان a يساوي 0 يكون **الشرط** خاطئًا **مهما** كانت قيمتا b وc: فالصفر داخل AND "يلغي كل شيء".
حالة أصعب، نوقشت طويلًا في القسم، مكتوبة على السبورة هكذا:

```
char a;
char b;
char c;
a = 7;
b = 2;
c = 5;

if (a && (b && !c))
{
    printf("Buongiorno");
}
else
{
    printf("Buonasera");
}
```

a وb وc كلها قيمها مختلفة عن **الصفر** (كلها صحيحة). لكن c مع **علامة التعجب** أمامها تُنفى وتصبح **خطأ**. إجابة سُمعت في القسم: "اثنان من ثلاثة صحيحان، إذن صحيح". **هذا خطأ**: لا نفكر "بالأغلبية". يجب النظر إلى كيفية اجتماعها منطقيًا: داخل AND يكفي **خطأ** واحد ليصبح الكل **خطأ**. فـ c المنفية تجعل القوس `(b && !c)` **خطأ**، وهذا **الخطأ** يصفّر أيضًا AND الخارجية مع a. إذن الشرط **خطأ** ويطبع البرنامج "Buonasera".
قبل ذلك بقليل كان على السبورة الشكل الذي فيه OR داخل القوس، `if (a && (b || !c))`: هنا `(b || !c)` **صحيح** لأنه يكفي أن يكون b **صحيحًا**، إذن الشرط كله **صحيح** ويطبع "Buongiorno". القيم نفسها، عامل مختلف في القوس، نتيجة معاكسة.

مثال

NOT على متغير واحد. مع `a = 7` و**الشرط** `if (!a)`: قيمة a هي 7، وكل الأعداد غير **الصفر** صحيحة، إذن a **صحيح**. وبوضع **علامة التعجب** أمامه تنقلب الحالة وتصبح **خطأ**: يطبع البرنامج "Buonasera". ولو حذفت ! لكان a **صحيحًا** ولطبع "Buongiorno".

تعريف

ماذا يمكن أن يوجد بين قوسي if. داخل القوسين يوجد شيء قيمته **صحيح** أو خطأ: إذا كان **صحيحًا** تُنفذ الكتلة الأولى (بين **القوسين المعقوفين** الأولين)، وإذا كان خطأ تُنفذ كتلة `else`. أما كيف تحقق ذلك **الصحيح** أو الخطأ فهذا يعود إليك. مثلًا يمكن أن أكتب `b = 7 * 3;`: فيدخل في b العدد 21، وهو **صحيح** لأنه مختلف عن الصفر.
انتبه إلى المصطلحات: نقول إن الشرط **صحيح** أو **خطأ**، وليس "موجبًا" أو "سالبًا". لا نخلط المصطلحات.

7 تمرين على الحاسوب: onlinegdb

ملاحظة

تُكتب البرامج على الموقع **onlinegdb.com**، الموقع نفسه الذي استخدمناه لأول البرامج. نصيحة الأستاذ: أنشئ **حسابًا** على onlinegdb واحفظ فيه كل أكوادك. لكل تمرين جديد أنشئ **مشروعًا جديدًا** ("New")، واكتبه من البداية، واحفظه: لا تعدّل الكود القديم "بترقيع" قطع منه، وإلا تفقد التمرين السابق وتختلط الأمور.

تنبيه

من تغيب أو لم يتابع الدروس السابقة، عليه قبل كتابة الكود أن **يقرأ الملازم** (خصوصًا A07 وA08 تحت "Lavori del corso" في **Classroom**): "وإلا فكأنك تقود سيارة بلا رخصة". وإذا لم يتضح شيء فاكتب رسالة إلى الأستاذ لتعودا إليه معًا خطوة خطوة.

7.1 الواجب V02 على Classroom

ملاحظة

اسم الواجب "**V02 – Esercizi con Operatori Logici**" (100 نقطة)؛ والمستند المرفق "V02 – Esercizi Operatori Logici". الإرشادات خطوة خطوة مكتوبة في التمرين الأول فقط: والبقية مشابهة ويجب تكييفها. النصوص الظاهرة على **الشاشة** أثناء الدرس (التمارين من 5 إلى 10 لم تُعرض):

1. **الامتحان والرخصة** (**Esame e Patente**). اكتب برنامجًا بلغة C يطلب من المستخدم إدخال العمر ووجود رخصة القيادة (1 لنعم، 0 للا). فقط إذا كان العمر **أكبر من أو يساوي** 18 **و**الرخصة تساوي 1، يطبع البرنامج "Puoi guidare" (يمكنك القيادة)، وإلا يطبع "Non puoi guidare" (لا يمكنك القيادة).
2. **خصم السينما** (**Sconto Cinema**). اكتب برنامجًا بلغة C يطلب من المستخدم إدخال عمره. إذا كان العمر أصغر من 12 **أو** أكبر من أو يساوي 65، يطبع "Sconto attivo" (الخصم مفعل)، وإلا يطبع "Tariffa intera" (التعرفة الكاملة).
3. **الإنذار معطل** (**Allarme Disattivato**). اكتب برنامجًا بلغة C يطلب من المستخدم حالة الإنذار (1 مفعل، 0 معطل). باستخدام العامل NOT (**!**)، إذا كان الإنذار **غير** مفعل يطبع "Casa sicura" (البيت آمن)، وإلا يطبع "Allarme in corso" (الإنذار يعمل).
4. **درجة صالحة** (**Voto Valido**). اكتب برنامجًا بلغة C يطلب من المستخدم إدخال درجة من 1 إلى 10. إذا كانت الدرجة **أكبر من أو تساوي** 1 **و**أصغر من أو تساوي 10، يطبع "Voto valido" (درجة صالحة)، وإلا يطبع "Voto non valido" (درجة غير صالحة).

ملاحظة

في أكواد هذه الملزمة يُعرض محتوى البرنامج فقط. على **الشاشة** يكون الكود الكامل داخل `int main() { … }`، مع `#include <stdio.h>` في الأعلى و`return 0;` كآخر تعليمة قبل قوس الإغلاق.

7.2 تمرين موجَّه: ناجح أو راسب بدرجتين

مثال

النص: اكتب برنامجًا بلغة C يطلب من المستخدم إدخال **درجتين** **من** **مئة**. فقط إذا كانت **الدرجتان** **كلتاهما** أكبر من أو تساويان 60 تُطبع الكتابة "promosso" (ناجح)، وإلا "bocciato" (راسب).
الحل المنجز معًا على السبورة:

- الدرجات من 0 إلى 100، فيصلح أيضًا **char**؛ نستخدم **int** للوضوح (من استخدم **char** فلا بأس، لكن انظر التنبيه أدناه)؛
- لكل درجة: **printf** يطرح السؤال و**scanf** يحصل على المعلومة؛
- اترك **فراغًا** في نهاية الرسالة ("Inserisci il primo voto: "): بدونه يظهر العدد الذي يكتبه المستخدم ملتصقًا بالنص. ليس هذا **خطأ**، لكنه غير جميل؛
- النقطتان في نهاية الرسالة مجرد جمال: كل ما بين علامتي الاقتباس يُطبع كما هو، ولا يهم الآلة ما هو مكتوب.

```c
int voto1;
int voto2;

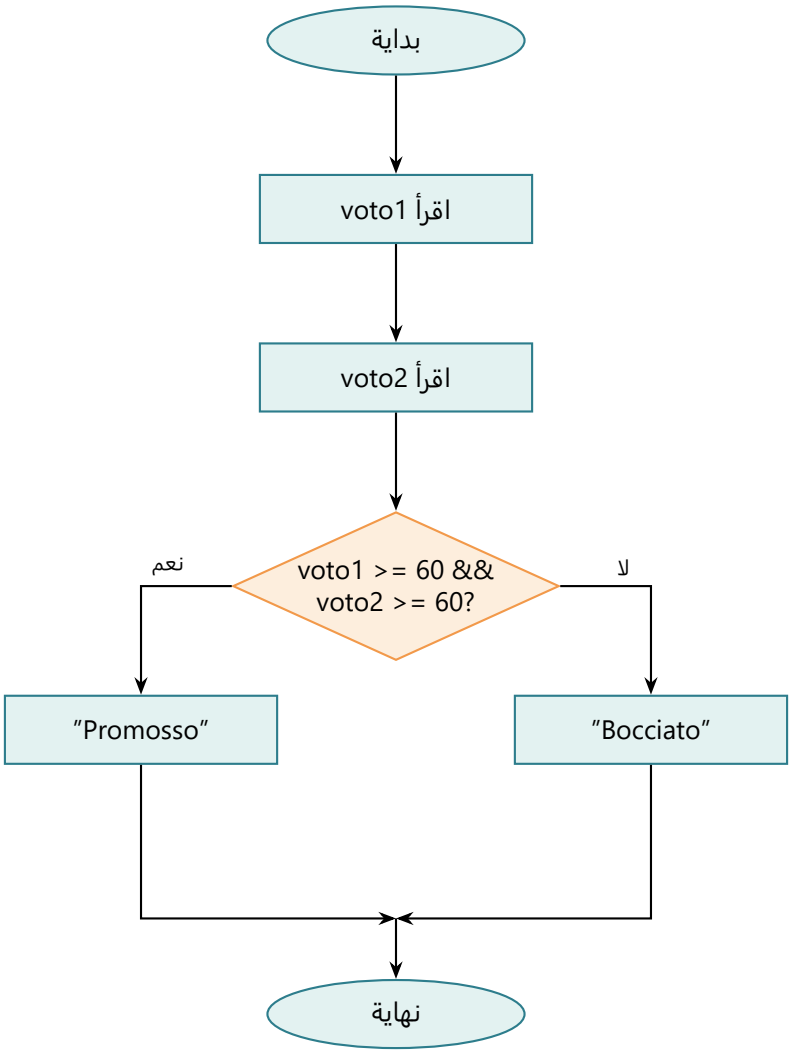
printf("Inserisci il primo voto: ");
scanf("%d", &voto1);
printf("Inserisci il secondo voto: ");
scanf("%d", &voto2);

if ((voto1 >= 60) && (voto2 >= 60))
{
    printf("Promosso");
}
else
{
    printf("Bocciato");
}
```

تجارب في القسم: الدرجة الأولى 65، والثانية 80: تكون النتيجة "Promosso"؛ و55 و60: تكون النتيجة "Bocciato".

تنبيه

خطأ اقتُرح في القسم: كتابة `if (voto1 && voto2)`. هذا لا يعمل: 70 **صحيح** لأنه يختلف عن 0، لكن 30 أيضًا **صحيح** لأنه يختلف عن 0، فيكون الشرط **صحيحًا** **تقريبًا** **دائمًا** ويطبع "Promosso" حتى مع 30. **الشرط** المطلوب هو أن تكون الدرجات **أكبر** **من** **أو** **تساوي** **60**: على يسار AND **الشرط** الأول (`voto1 >= 60`)، وعلى يمينها الثاني (`voto2 >= 60`). إذا كان الأول **صحيحًا** فهو "**الصحيح**" الأول في AND؛ ثم تُفحص الدرجة الثانية.



شكل 4: مخطط انسيابي للتمرين 1.

تنبيه

أخطاء شوهدت عند التجول بين المقاعد:

- **فاصلة منقوطة بعد if**: `if (…);` خطأ. `if` **لا تقبل الفاصلة المنقوطة**، بل تتطلب **الأقواس المعقوفة**؛ يشير المترجم مثلًا إلى أنه كان ينتظر قوسًا عاديًا قبل القوس المعقوف؛
- **أقواس في أي مكان**: بنية `if` واحدة فقط، `if (condizione) { … } else { … }`. لا يمكن فتح القوس قبل `if`، ولا إغلاق قوس `main` بدلًا من قوس `if`. "يجب أن نكون دقيقين جدًا في هذه الأمور: لا يمكننا أن نفعل ما نريد"؛
- بين الأقواس يوضع **كل** ما يجب فعله إذا كان الشرط **صحيحًا**: الطباعة، التواصل، المعالجة؛
- عند تعريف الدرجات كـ`char` لم يعمل البرنامج: مع `scanf("%d", …)` يجب أن يكون **المتغير** `int` (%d ينتظر عددًا **صحيحًا**، لا char). وعند التغيير إلى int عمل.

7.3 مراجعة سريعة: طباعة محتوى متغير

تعريف

كل ما بين علامتي اقتباس `printf` يُطبع على الشاشة دون اهتمام بما هو مكتوب: يمكن أن أكتب أن 3 + 1 يساوي 7 وسيطبعه. إنه **سلسلة نصية**، بلا أي قيمة حسابية. لكن `printf` يمكنه أيضًا طباعة **محتوى متغير**: نضيف **المتغير** بعد النص، مفصولًا بفاصلة، ونضع في النص `%d` حيث يجب أن يظهر العدد.

```c
int anni;
anni = 42;
printf("Bortolani ha %d anni", anni);
```

عند التنفيذ يطبع `Bortolani ha 42 anni` (عمر Bortolani هو 42): ففي مكان `%d` يوضع العدد الموجود في المتغير.

7.4 التمرين 1 من الواجب: الامتحان والرخصة

مثال

النص: اكتب برنامجًا بلغة C يطلب من المستخدم إدخال **العمر** و**وجود الرخصة** (1 لنعم، 0 للا). فقط إذا كان العمر **أكبر من أو يساوي** 18 **و**الرخصة تساوي 1 يطبع "Puoi guidare"، وإلا "Non puoi guidare". منجز معًا على السبورة:

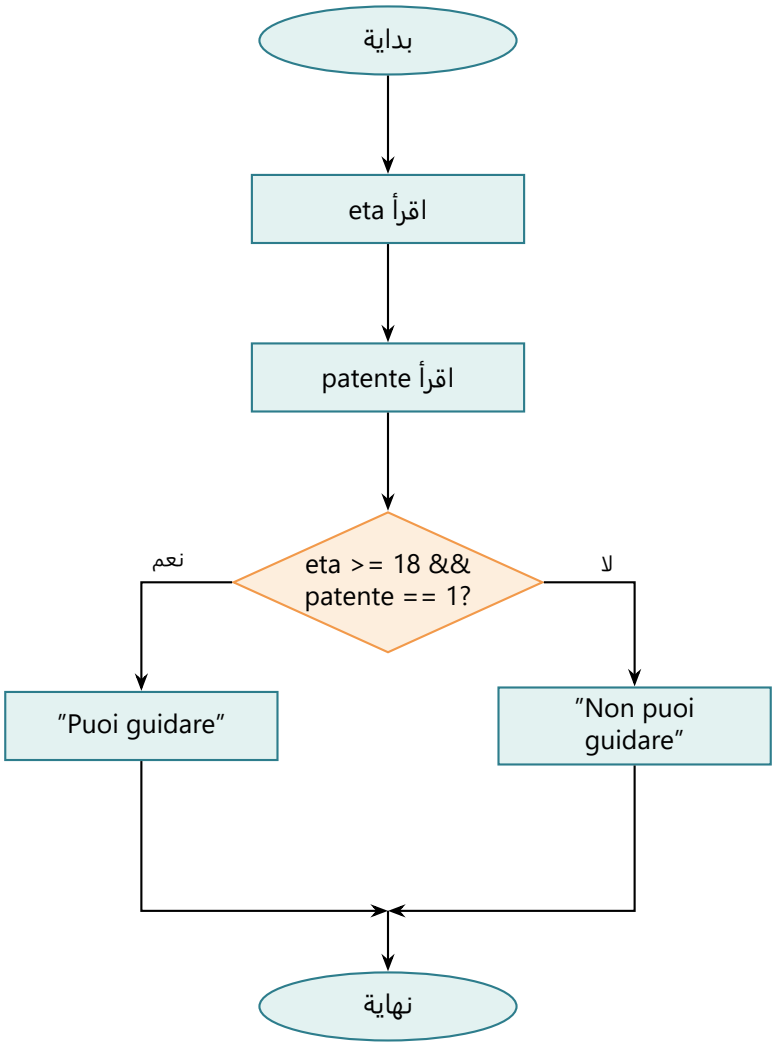
1. أنشئ **متغيرين** `int`: واحد للعمر وواحد لمعلومة وجود الرخصة؛
2. اطلب العمر واحصل عليه؛ ثم اطلب الرخصة واحصل عليها، موضحًا للمستخدم ماذا يكتب ("1 = sì, 0 = no")؛
3. قرر باستخدام **`if-else`** وAND.

الإرشادات المكتوبة في التعليق أعلى الملف: "أنشئ **متغيرين** من نوع int، تسمي أحدهما eta والآخر patente. استخدم printf وscanf للحصول على عمر الشخص وحفظه، ووضح أن جواب السؤال **هل لديك رخصة؟** يجب أن يكون 0 للنفي و1 للإيجاب. بعد ذلك يمكنك كتابة if مع **الشرطين** واستخدام و(and) للتحقق من صحتهما معًا. إذا كان **الشرط** صحيحًا تستخدم printf لطباعة **Puoi guidare**، وفي else تستخدم printf لطباعة **Non puoi guidare**". اقترح في القسم السؤال "هل أنت بالغ أم قاصر؟": وهذا سؤال مختلف، فـ**المطلوب** هو إدخال العمر.

```c
int eta;
int patente;

printf("Inserisci la tua eta': ");
scanf("%d", &eta);
printf("Hai la patente? (1=si, 0=no) ");
scanf("%d", &patente);

if ((eta >= 18) && (patente == 1))
{
    printf("Puoi guidare");
}
else
{
    printf("Non puoi guidare");
}
```



شكل 5: مخطط انسيابي للتمرين 2.

تنبيه

أخطاء شوهدت في تسليمات التمرين 2:

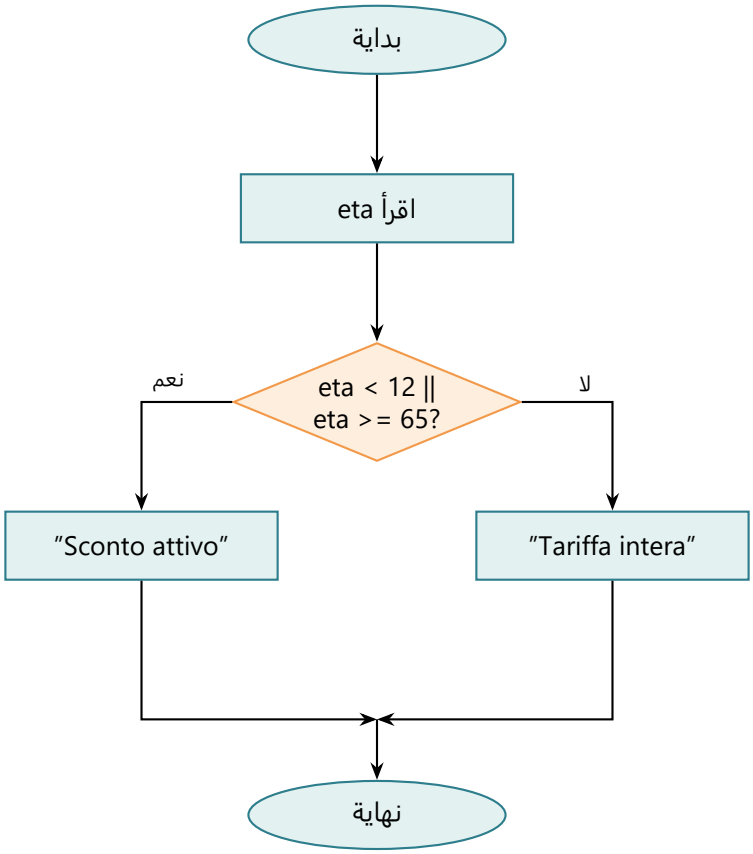
- **حروف بنبرة** في اسم المتغير (età): لا يمكن استخدام الرموز الخاصة في أسماء **المتغيرات**، فهي تسبب مشاكل في بعض اللغات. يُكتب eta. أما داخل علامتي اقتباس `printf` فيمكن وضع النبرة، لأنها نص فقط (مع أن الحروف ذات النبرة تُطبع أحيانًا بشكل سيئ في الشاشة: لهذا يُستخدم الفاصل العلوي في الكود أعلاه)؛
- **سؤالان معًا**: لا يُطلب العمر والرخصة في `printf` واحد. البنية دائمًا `printf` وscanf، ثم مرة أخرى `printf` وscanf: تسأل عن العمر وتحصل عليه، وتسأل عن الرخصة وتحصل عليها. كل معلومة في **متغيرها الخاص**؛
- **نسيان scanf**: بدون `scanf("%d", &patente);` لا يحصل المتغير **أبدًا** على قيمة؛
- **= بدلًا من ==**: `patente = 1` يضع 1 داخل patente، ولا يسأل هل قيمته 1. للسؤال نحتاج إلى **علامتي مساواة**؛
- **الأقواس**: يجب أن يكون كل الكود داخل قوسي main؛ ويُغلق قوس `if` قبل else، لا بعدها؛
- **فاصلة منقوطة** ناقصة (في الحالة التي شوهدت، في السطر 15)؛
- **متغيران** للعمر نفسه (eta1، eta2): العمر معلومة واحدة، ويكفيه **متغير** واحد.

7.5 التمرين 2 من الواجب: خصم السينما

مثال

يطلب التمرين تطبيق الخصم على من عمره **أقل من 12 سنة** أو **65 على الأقل** (**أكبر من أو يساوي** 65؛ قيل شفهيًا أثناء التجول "أكبر من 65"، لكن النص هو المعتمد). سؤال الأستاذ لمن كتب AND: "كيف يمكن أن يكون عمرك أقل من 12 **وأيضًا** أكثر من 65؟" لا أحد يستطيع تحقيق **الشرطين** معًا، فمع AND لن يُطبق الخصم **أبدًا**. هنا نحتاج إلى **OR**:

```
if ((eta < 12) || (eta >= 65))
{
    printf("Sconto attivo");
}
else
{
    printf("Tariffa intera");
}
```



شكل 6: مخطط انسيابي لتمرين الخصم: هنا نحتاج إلى OR، وليس AND.

8 التسليمات على Classroom وقواعد الواجبات

ملاحظة

كُلفتم على **Classroom** بواجب من **عشرة تمارين** ("V02 – Esercizi Operatori Logici"): لكل تمرين نصه مكتوب كتعليق أعلى الملف، ويُنفذ على **onlinegdb**. كلما أنهيت تمرينًا **سلّمه**: يراجعها الأستاذ ويرى أين تخطئون. طريقة تسليم لقطة شاشة للكود: التقط صورة للشاشة، وافتح **Paint**، والصق بـ`Ctrl+V`، واحفظ الملف (الجزء الأسود غير ضروري، ويمكن قصه)، ثم في **Classroom** اختر "Aggiungi" أو "Crea"، ثم "File"، ثم "Sfoglia" وأرفق الملف. ساحة stream في **Classroom** ليست مكان التدرب: المواد موجودة في "Lavori del corso".

تنبيه

التمارين غير المنتهية في القسم يجب **إنهاؤها في المنزل**: هناك أسبوع من الوقت، حتى **الاثنين القادم**، بالتزامن مع **الاختبار**. شرح الأستاذ لماذا يريد **التسليمات**: يريد أن يرى هل أنتم قادرون على البرمجة.

- من لا ينجز **الواجبات** في المنزل ولا يسلم: لا يُساعَد أثناء **الاختبار**.
- من **يسلم** تمارين بعضها صحيح وبعضها خاطئ فقد عمل وحاول: وقد يُساعَد أثناء **الاختبار**.
- من **يسلم** تمارين كلها ممتازة ثم يسوء أداؤه جدًا في **الاختبار**، فربما جعل غيره ينجزها: وهذا يظهر فورًا. المهم أن تكون جاهزًا **للاختبار**.

للاستفسار يمكن الكتابة إلى بريد الأستاذ.

ملاحظة

الاختبار: مقترح يوم **الاثنين 12 أكتوبر**، نحو ساعة. يشمل **كل المواضيع** التي درسناها حتى الآن: "بعد سنة ونصف يجب أن تعرفوا هذه الأشياء أيضًا: فانتهاء موضوع لا يعني نسيانه، إنه بناء مستمر". وفي اليوم التالي لهذا الدرس توجد مراجعة عامة.

9 ما يجب تذكره من هذا الدرس

- تعطي **العوامل المنطقية** دائمًا وفقط **صحيحًا أو خطأ**؛ وفي الجداول نستخدم 0 (خطأ) و1 (صحيح).
- في C **الصفر خطأ**، وكل عدد آخر **صحيح**، حتى السالب.
- **AND** &&: صحيح فقط إذا كان **الاثنان** صحيحين (كالضرب). مثال: التحكم باليدين في المكابس.
- **OR** ||: خطأ فقط إذا كان **الاثنان** خاطئين؛ ويكافئ: صحيح إذا كان واحد على الأقل صحيحًا (كالجمع، مع $1 + 1 = 1$).
- AND وOR **متكاملان**.
- **NOT** !: مدخل واحد، و**يعكس** الحالة.
- في **الشروط المركبة** لا نفكر "بالأغلبية" ("اثنان من ثلاثة"): بل نطبق الجداول.
- **الشرط** على مجال من القيم ("**الدرجتان كلتاهما** 60 على الأقل") يُكتب بمقارنتين تجمعهما **&&**، وليس بـ`voto1 && voto2`.

- = يسند، و== يقارن. `if` لا تقبل **الفاصلة المنقوطة** ولها بنية واحدة فقط من **الأقواس**.

10 مسرد: كلمات إيطالية تُستخدم في القسم

- **V (vero) / F (falso)**: صحيح / خطأ
- **ingresso / uscita**: مدخل / مخرج
- **porta logica**: بوابة منطقية
- **tabella di verità**: جدول الحقيقة
- **entrambi**: كلاهما
- **almeno uno**: واحد على الأقل
- **patente**: رخصة القيادة
- **Promosso / Bocciato**: ناجح / راسب
- **Lavori del corso**: أعمال الدورة (قسم في Classroom)
- **Aggiungi / Crea / Sfoglia**: أضف / أنشئ / تصفح
- **Inserisci il primo / secondo voto**: أدخل الدرجة الأولى / الثانية